

BLOQUE 1

Curso 0 de QUÍMICA



Equipo docente:
Vanessa Calvino Casilda
Rubén Santiago Lorenzo

Bloque 1. Contenidos

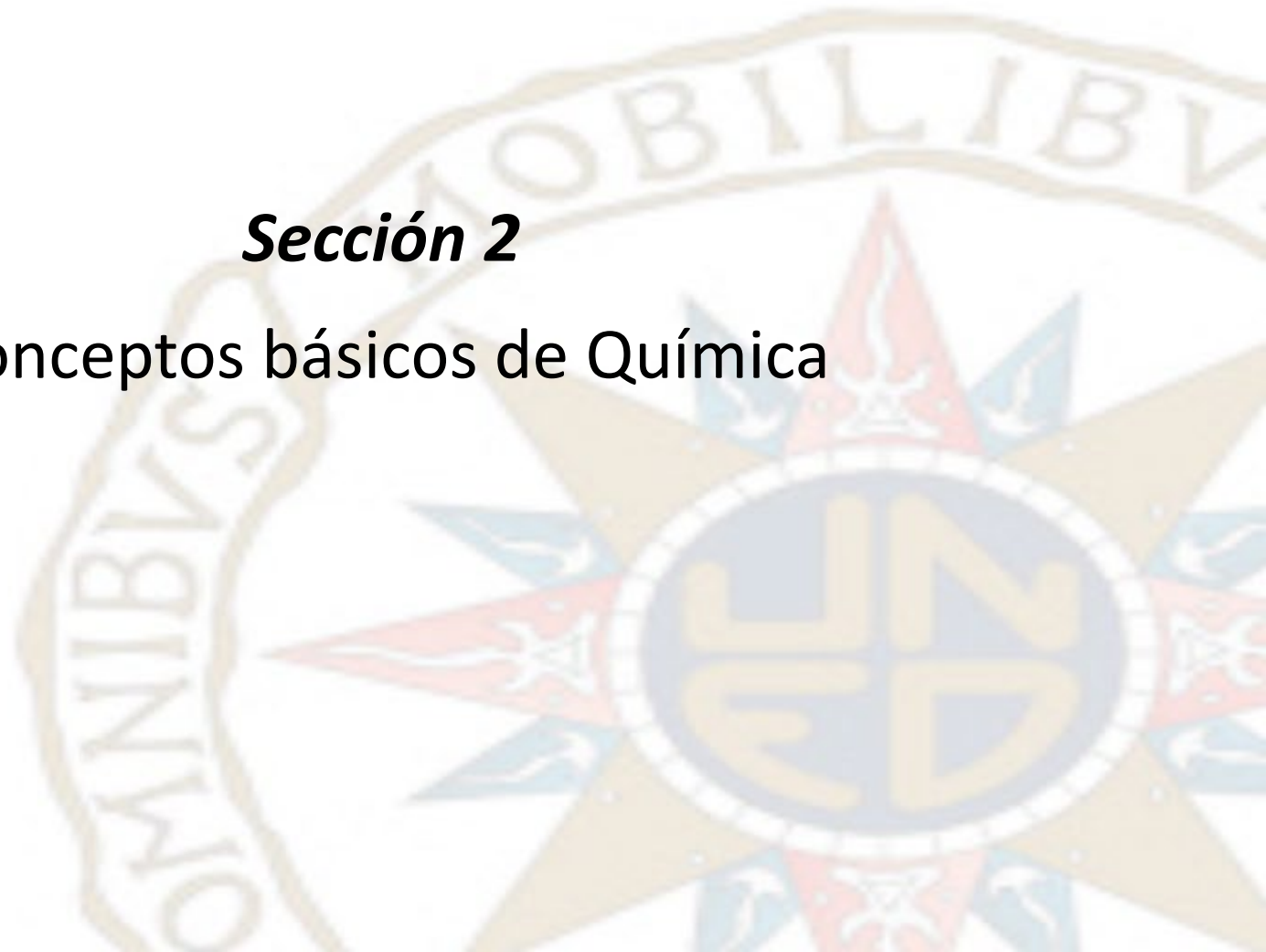
Sección 1. Estructura de la materia y enlace químico

Sección 2. Conceptos básicos de Química

Anexo I. Formulación Química Inorgánica

Sección 2

Conceptos básicos de Química



Sección 2. Contenidos

Conceptos básicos de Química

- ❑ Número de Avogadro y mol.
- ❑ Disoluciones: formas de expresar su concentración.
- ❑ Estequiometria de una reacción química. Cálculos estequiométricos.

Número de Avogadro y Mol

Nº de Avogadro, N, hace referencia a la cantidad de partículas (átomos, moléculas, etc.,) contenidas en 1 mol de sustancia

$$N = 6,023 \cdot 10^{23}$$

1 mol de un elemento X = masa atómica del elemento X = $6,022 \cdot 10^{23}$ átomos del elemento X

1 mol (molécula gramo o mol-gramo) de moléculas X_nY_m = masa molecular de X_nY_m = $6,022 \cdot 10^{23}$ moléculas de X_nY_m = $n \cdot 6,022 \cdot 10^{23}$ átomos X + $m \cdot 6,022 \cdot 10^{23}$ átomos de Y

Masa molecular de X_nY_m = $n \cdot$ masa atómica de X + $m \cdot$ masa atómica de Y

Número de Avogadro y Mol

Ejemplo: 1 mol de átomos de K = 39 g = $6,022 \cdot 10^{23}$ átomos K
1 mol de átomos de Na = 23 g = $6,022 \cdot 10^{23}$ átomos Na

Ejemplo: Calcular el nº de moles, nº de moléculas y nº de átomos existentes en 128 g de dióxido azufre. Dato: masa molecular de SO_2 = 64 g/mol

1 mol de SO_2 = 64 g = $6,022 \cdot 10^{23}$ moléculas SO_2
El nº de moles de SO_2 será $n_{\text{SO}_2} = 128\text{g} / (64\text{g/mol}) = 2$ moles SO_2

1 mol de SO_2 contiene $6,022 \cdot 10^{23}$ moléculas de SO_2 ; 2 moles (128 g) de SO_2 contienen $2 \times 6,022 \cdot 10^{23}$ moléculas de SO_2 = $12,04 \cdot 10^{23}$ moléculas de SO_2

1 molécula SO_2 está formada por tres átomos (1 átomo de S y dos de O), por lo tanto 128 g de SO_2 ($12,04 \cdot 10^{23}$ moléculas de SO_2) contienen $3 \times 12,04 \cdot 10^{23} = 36,12 \cdot 10^{23}$ átomos

Disoluciones: formas de expresar su concentración

Una **disolución** es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que se pueden encontrar en igual o distinto estado (sólido-sólido, sólido-líquido, gas-líquido, etc.,).

Porcentaje en masa o riqueza

$$\% \text{ masa de un soluto} = \frac{\text{masa de soluto}}{\text{masa de solución}} \cdot 100$$

Fracción molar

$$\chi_A = \frac{\text{moles de un componente A}}{\text{moles totales disolución}}$$

Molalidad

$$\text{Molalidad (m)} = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{masa de disolvente (Kg)}}$$

Molaridad

$$\text{Molaridad (M)} = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{Litros de disolución (L)}}$$

Normalidad

$$\text{Normalidad (N)} = \frac{\text{equivalentes de soluto}}{\text{Litros de disolución (L)}} = \frac{\frac{\text{gramos soluto}}{\text{masa molecular soluto/valencia}}}{\text{Litros de disolución (L)}}$$

Ejemplos:

Calcular la molaridad de una disolución de peróxido de hidrógeno contenida en un envase comercial cuyo porcentaje en masa de H_2O_2 es del 30 % y cuya densidad es de 1,11 g/mL.

Datos: masas atómicas H=1; O=16

$$\frac{30 \text{ g } \text{H}_2\text{O}_2}{100 \text{ g disol. } \text{H}_2\text{O}_2 \text{ al } 30\%} \cdot \frac{1 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}_2}{34 \text{ g } \text{H}_2\text{O}_2} \cdot \frac{1,11 \text{ g disol. } \text{H}_2\text{O}_2 \text{ al } 30\%}{1 \text{ mL } \text{H}_2\text{O}_2 \text{ al } 30\%} \cdot \frac{1000 \text{ mL } \text{H}_2\text{O}_2 \text{ al } 30\%}{1 \text{ L } \text{H}_2\text{O}_2 \text{ al } 30\%} = 9,8 \text{ M}$$

Calcular los gramos de sosa (NaOH sólido al 80% de pureza en peso) que serían necesarios para preparar 250 mL de una disolución acuosa 0,025 M.

Datos: masas atómicas H=1; O=16; Na=23

En primer lugar se calculan los moles necesarios para preparar 250 mL de la disolución acuosa 0,025 M:

$$\text{N}^\circ \text{ moles} = M \cdot V = 0,025 \text{ mol/L} \cdot 0,250 \text{ L} = 6,25 \cdot 10^{-3} \text{ moles NaOH}$$

Calculamos cuantos gramos de NaOH son $6,25 \cdot 10^{-3}$ moles de NaOH multiplicando para ello por su masa molecular:

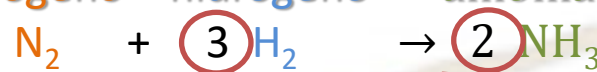
$$6,25 \cdot 10^{-3} \text{ moles de NaOH} \cdot 40 \text{ g/mol} = 0,25 \text{ g de NaOH puro}$$

Como la sosa está al 80 % de pureza en peso:

$$\text{Gramos de sosa necesarios} = 0,25 \text{ g NaOH puro} \cdot (100 \text{ g de sosa} / 80 \text{ g de NaOH puro}) = 0,31 \text{ g}$$

Estequiometría de una reacción química

Reacción química: **nitrógeno** + **hidrógeno** → **amoníaco**



Coefficientes estequiométricos

Los **coeficientes estequiométricos** de una reacción química ajustada indican el nº de moles de reactivos que reaccionan y el nº de moles de productos que se forman.

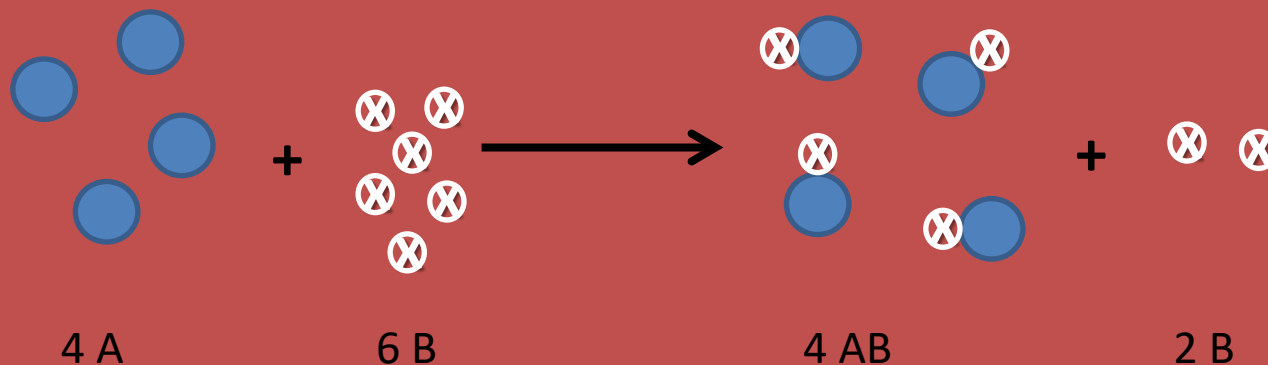
En este ejemplo: 1 mol de **nitrógeno** reacciona con 3 moles de **hidrógeno** para dar 2 moles de **amoníaco**

Reactivo limitante

Es aquel reactivo que en una reacción química limita la cantidad de producto que se forma. Es el primer reactivo que se consume en una reacción química.

Reactivo en exceso

Es aquel reactivo que se consume parcialmente, por lo que se obtiene junto con los productos de reacción.



Cálculos estequiométricos

1. Convertir los gramos de los reactivos dados a moles. Teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción química ajustada, determinar cual es el **reactivo limitante**.

Reacción química: **$aA + bB \rightarrow cC$**

$\frac{\text{Moles de A suministrados}}{\text{Moles de B suministrados}} < a/b$, entonces A es el **reactivo limitante**

$\frac{\text{Moles de A suministrados}}{\text{Moles de B suministrados}} > a/b$, entonces B es el **reactivo limitante**

2. Una vez determinado el **reactivo limitante** realizar cualquier cálculo a partir de este.

Cálculos estequiométricos

Rendimiento teórico: cantidad de producto formado si todo el *reactivo limitante* se consume en la reacción.

$$\text{Rendimiento reacción (\%)} = (\text{rendimiento real} / \text{rendimiento teórico}) \times 100$$

Ejemplo: Considerando la reacción: $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$, si 16 g de C_6H_6 reaccionan con un exceso de ácido nítrico dando lugar a 20 g de $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ ¿Cuál es el rendimiento de esta reacción? Datos: masas atómicas C=12; H=1; O=16; N=14

Solución:

Primero calculamos el rendimiento teórico:

$$\begin{aligned} X \text{ g } \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 &= 16 \text{ g } \text{C}_6\text{H}_6 \left(\frac{1 \text{ mol } \text{C}_6\text{H}_6}{78 \text{ g } \text{C}_6\text{H}_6} \right) \left(\frac{1 \text{ mol } \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2}{1 \text{ mol } \text{C}_6\text{H}_6} \right) (123 \text{ g } \\ &\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 / 1 \text{ mol } \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2) = 25,2 \text{ g } \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 \end{aligned}$$

$$\text{Rendimiento reacción (\%)} = 20 \text{ g} / 25,2 \text{ g} \times 100 = \mathbf{79,4 \%}$$